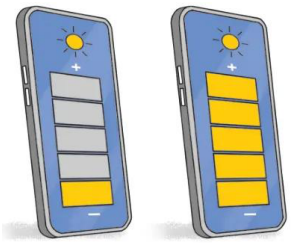
EMİR 17-23 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASI ÇÖZÜLECEK SORULAR

2. GÜN (18 EKİM 2026) | Sorular 16 – 30 (Sayfa 20-23 Orijinal + Benzer Sorular) (15 Soru)



16. Ekran parlaklığı 5 farklı kademede ayarlanabilen bir cep telefonunun parlaklık kademesinin her bir kademe artılışında enerji tüketimi bir önceki seviyenin 3/2 katına çıkmaktadır. Bu cep telefonunun şarjı tamamen dolu ve ekran parlaklığı 1. kademedeyken şarjı 36 saatte tamamen bitmektedir.
Buna göre cep telefonunun şarjı tamamen doluyken ekran parlaklığı 5. kademeye alınırsa şarjı tamamen kaç saatte biter?

A) 32/9 B) 16/3 C) 64/9
D) 8 E) 32/3

Çözüm / İşlem:

17. Bir büyükşehir belediyesi, toplu taşımada vatandaşları teşvik etmek amacıyla "Akıllı Aktarma Sistemi" uygulamaktadır. Bu sistemde;
• İlk biniş ücreti sabit 3^4 TL'dir.
• İlk binişten sonraki ilk 45 dakika içinde yapılan 1. aktarmada biniş ücreti ilk binişin 2/3'sine düşer.
• 1. aktarmadan sonraki ilk 45 dakika içinde yapılan 2. aktarmada ise biniş ücreti, 1. aktarma ücretinin 2/3'sine düşer.
Bir halk otobüsündeki 32 yolcudan 8 tanesi 1. aktarma tarifesini, geriye kalan yolcular ise 2. aktarma tarifesini kullandığına göre bu yolculardan toplam kaç TL biniş ücreti alınmıştır?

A) 6^2 B) 6^3 C) 6^4
D) 6^5 E) 6^6

Çözüm / İşlem:



18. Nurcan telefonundaki yemek uygulaması üzerinden sipariş vermiştir. Yukarıda siparişin ekran görüntüsü verilmiştir.
Buna göre Nurcan bu siparişte kaç TL indirim uygulamıştır?

A) 8 B) 16 C) 32
D) 64 E) 128

Çözüm / İşlem:

19. Bir inşaat firması kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir sitenin binalarını yenileyecektir:
• Sitenin toplam arsa alanı $3 \cdot 15^3$ m^2'dir.
• Site arsasının tümü daire sahiplerine eşit paylaştırılacaktır.
• Sitede 9 blok ve her blokta 5 daire yer almaktadır.
Buna göre bu sitede bir tane dairesi bulunan bir kişinin arsa payı kaç m^2'dir?

A) 200 B) 225 C) 250
D) 275 E) 300

Çözüm / İşlem:

20, 21 ve 22. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bitki türü	Bir saatteki su tüketimi (ton/saat)
Zeytin bahçesi	2^8
Lavanta bahçesi	32^2
Domates bahçesi	16^2
Meyve fidanlığı	4^3
Botanik bahçesi	8^2

20. Kazım Bey, sahip olduğu farklı tarım arazilerini sulamak için kullandığı fıskiye sistemlerinin bir saatte harcadığı su miktarlarını yukarıdaki tabloda kayıt altına almıştır.
Kazım Bey 4 saat zeytin bahçesini, 1 saat lavanta bahçesini ve 8 saat domates bahçesini sularsa toplam kaç ton su kullanır?

A) 2^8 B) 2^9 C) 2^{10}
D) 2^{11} E) 2^{12}

Çözüm / İşlem:

21. [20. sorudaki tabloya göre] Kazım Bey meyve fidanlığını haftada 4 gün her gün 8 saat, botanik bahçesini ise x gün ve günde 2 saat sularsa bir haftada $21 \cdot 2^7$ ton su harcamış oluyor. Buna göre x kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

22. [20. sorudaki tabloya göre] Kazım Bey'in yaptığı aşağıdaki planlamalardan hangisinde, iki bahçenin haftalık toplam su tüketimi birbirine eşit olur?

A) Zeytin bahçesini 2 saat, Lavanta bahçesini 1 saat sulamak
B) Meyve fidanlığını 4 saat, Domates bahçesini 2 saat sulamak
C) Domates bahçesini 4 saat, Lavanta bahçesini 1 saat sulamak
D) Botanik bahçesini 8 saat, Zeytin bahçesini 4 saat sulamak
E) Lavanta bahçesini 2 saat, Meyve fidanlığını 16 saat sulamak

Çözüm / İşlem:

23, 24 ve 25. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

23. Bir insansız hava aracının (İHA) görüntüleme sistemi, her km^2 alandan aldığı veriyi 2^6 adet küçük görüntü hücresine (piksel) bölerek merkeze iletmektedir.
16^2 km^2'lik bir alanı bu İHA kaç piksele bölerek merkeze gönderir?

A) 2^{11} B) 2^{12} C) 2^{13}
D) 2^{14} E) 2^{15}

Çözüm / İşlem:

24. [23. sorudaki bilgiye göre] Merkeze toplam 8^{12} piksel gönderildiğinde İHA taraması gereken tüm bölgeyi taramış oluyor. Buna göre İHA'nın taraması gereken bölge kaç km^2'dir?

A) 2^{29} B) 2^{30} C) 2^{31}
D) 2^{32} E) 2^{33}

Çözüm / İşlem:

25. [23 ve 24. sorudaki bilgilere göre] Bu İHA görüntü netliğini artırmak için birimkaredeki piksel sayısını 2^4 katına, taranması gereken bölgeyi 8^2 katına çıkartırsa İHA'nın merkeze göndermesi gereken toplam piksel sayısı kaç olur?

A) 2^{43} B) 2^{44} C) 2^{45}
D) 2^{46} E) 2^{47}

Çözüm / İşlem:

26 ve 27. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Yağış Kategorisi	1 m²'ye Düşen Yağış (kg)	Sistemin Enerji Tüketimi (Watt)
Düşük Şiddet	2^3	2^5
Orta Şiddet	2^5	2^7
Yüksek Şiddet	2^7	2^9

26. Bir belediyenin akıllı yağmur suyu toplama ve drenaj sistemi, yağışın şiddetine göre farklı kapasitelerde çalışmaktadır. Yukarıdaki tabloda yağış kategorilerine göre 1 metrekareye düşen ortalama yağış miktarı ve bu suyu tahliye etmek için çalışan pompa sisteminin saatlik enerji tüketimi verilmiştir.
Belediyenin sorumluluk alanındaki 8^4 m^2'lik bir bölgeye "Yüksek Şiddet" kategorisinde yağış düşmüştür. Bu bölgenin tamamına düşen toplam yağış miktarı kaç kg olur?

A) 2^{18} B) 2^{19} C) 2^{20}
D) 2^{21} E) 2^{22}

Çözüm / İşlem:

27. [26. sorudaki tabloya göre] Tablodaki verilere göre, metrekareye düşen yağış miktarı 2^2 katına çıktığında sistemin enerji tüketimi yüzde kaç artmaktadır?

A) 300 B) 350 C) 400
D) 450 E) 500

Çözüm / İşlem:

28 ve 29. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

28. Modern bir ofis binasında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla "Akıllı Katmanlı Cam" sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem, dışarıdan gelen güneş ışığının şiddetini (lüks birimiyle) her bir katmandan geçerken belirli bir oranda azaltmaktadır.
Dış ortamdaki ışık şiddeti 27^3 lüks olarak belirlenmiştir. Bu ışık, camın her bir katmanından geçerken şiddeti bir önceki katmana göre 3^{-1} katına düşmektedir.
Işık 4 katmanlı bir cam sisteminden geçip binanın içine ulaştığında, iç ortamdaki ışık şiddeti kaç lüks olur?

A) 3^1 B) 3^2 C) 3^3
D) 3^4 E) 3^5

Çözüm / İşlem:

29. Pencereye ulaşan mevcut ışık şiddeti 3^5 lüks değerindedir. Mert'in konforlu çalışabilmesi için ışık şiddetini 3^3 lüks değerine indirmesi gerekmektedir.
Mert'in elinde iki farklı ek filtre seçeneği vardır:
• Nano-Filtre A: Işık şiddetini doğrudan 9^{-1} katına düşürür.
• Katmanlı-Filtre B: Her bir katmanın ışık şiddetini 3^{-1} katına düşüren 3 ardışık katmandan oluşur.
Mert, hedeflediği 3^3 lüks değerine ulaşmak için hangi filtreyi tercih etmelidir?

A) Nano-Filtre A tercih edilmelidir. Çünkü bu filtre ışığı tam olarak 3^3 lüks seviyesine indirir.

B) Katmanlı-Filtre B tercih edilmelidir. Çünkü 3 katmanlı yapı daha güvenli bir süzme sağlar ve 3^3 değerini verir.

C) Her iki filtre de aynı sonucu (3^3 lüks) vereceği için herhangi biri tercih edilebilir.

D) Nano-Filtre A ışığı 3^2 lükse düşürdüğü için yetersiz kalır, bu yüzden B seçilmelidir.

E) Her iki filtre de ışığı 3^3 lüksün altına düşürdüğü için hiçbiri uygun değildir.

Çözüm / İşlem:

30. Kenar uzunluklarının oranı sabit kalacak şekilde tasarlanan dikdörtgen bir tablonun iki farklı modeli üretilmiştir. Küçük modelin kısa kenarı 6^4 birim, uzun kenarı 15^4 birimdir. Büyük modelin kısa kenarı 10^4 birim ve uzun kenarı x birimdir.
Buna göre büyük modeldeki x uzunluğu kaç birimdir?

A) 5^8 B) 5^9 C) 5^{10}
D) 5^{11} E) 5^{12}

Çözüm / İşlem: